

PFÉIV

La **P**hysique **F**ondamentale pour les **É**tudiants **I**diots
au **V**ietnam

Bùi Nhật Minh

Ngày 23 tháng 4 năm 2026

Mục lục

I	Khoa học, một giới thiệu ngắn	3
1	Khoa học là gì?	5
1.1	Tính hệ thống của khoa học	5
	Tài liệu tham khảo	6

Phần I

Khoa học, một giới thiệu ngắn



Hình 0.1: Hình ảnh Trái Đất nhìn từ vũ trụ.

Nguồn: <https://www.pexels.com/photo/earth-illustration-355935/>

Nhìn vào hình 0.1, chúng ta thấy một “viên bi xanh” đơn độc giữa không gian mênh mông. Đó là ngôi nhà chung của nhân loại, nơi chứa đựng mọi hiện tượng từ những cơn bão khổng lồ đến những hạt bụi nhỏ bé. Nhưng làm thế nào để chúng ta, những sinh vật nhỏ bé trên bề mặt đó, có thể hiểu được cách thức vận hành của toàn bộ thế giới này?

Câu trả lời nằm ở **khóa học**.

1.

Khoa học là gì?

Với mỗi người, thế giới vật lí đem lại cho họ những ý thức khác nhau. Với các bà bán hàng rong, việc tìm hiểu giá tiền các loại rau củ hay các loại thịt gân, nạc, đùi là thế giới quan của họ. Với các bác nông dân, việc tìm hiểu thời tiết, tìm hiểu các giống cây trồng và phương pháp nuôi gia súc có khi mới là thứ họ quan tâm. Với các người viết nhạc, có thể tâm hồn lại bởi hấp lực với những giai điệu, những nốt nhạc, những bản nhạc hay. Tất cả những sự thay đổi của thế giới, từ tự nhiên đến xã hội, đều tác động đến từng con người, Việt Nam hay thế giới. Những người làm khoa học cũng không phải là ngoại lệ. Họ cũng tìm hiểu thế giới xung quanh mình, và cũng hành động trên nó. Vậy, sự khác biệt giữa khoa học và những chuyên ngành khác là gì?

Khi chúng ta không biết nghĩa của một từ, chúng ta thường tra từ điển để hiểu nghĩa của nó. Và bây giờ, chúng ta đang không biết nghĩa của từ “khoa học”, vậy chúng ta hãy cùng nhau tra từ điển để hiểu nghĩa của nó. Theo [5],

“**Khoa học** là hệ thống tri thức tích lũy trong quá trình lịch sử và được thực tiễn chứng minh, phản ánh những quy luật khách quan của thế giới bên ngoài cũng như của hoạt động tinh thần của con người, giúp con người có khả năng cải tạo thế giới hiện thực.”

Định nghĩa tương đối dài dòng, do đó, chúng ta sẽ cần phân tích một chút để giải nghĩa từng phần của định nghĩa và từ đó phân biệt khoa học với các lĩnh vực khác.

1.1 Tính hệ thống của khoa học

Một mẫu thông tin đúng mà đa số mọi người công nhận với nhau là đúng được gọi là một **khẳng định** hay **sự thật**. Các khẳng định có thể là:

- “Mọi vật có sự sống cuối cùng đều sẽ chết.”;
- “Hình vuông là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau và bốn góc vuông.”;
- “Nước đá thì là chất rắn, còn nước ở nhiệt độ thông thường là chất lỏng.”.

Tài liệu tham khảo

- [1] Ravi P Agarwal, Kanishka Perera và Sandra Pinelas. *An introduction to complex analysis*. Springer Science & Business Media, 2011.
- [2] Irving H Anellis. “Peirce’s Truth-functional Analysis and the Origin of the Truth Table”; *History and Philosophy of Logic* 331 (2012), 87–97.
- [3] Daniel W Cunningham. *A logical introduction to proof*. Springer Science & Business Media, 2012.
- [4] Granino Arthur Korn và Theresa M Korn. *Mathematical handbook for scientists and engineers: definitions, theorems, and formulas for reference and review*. Courier Corporation, 2000.
- [5] Hoàng Phê. *Từ điển tiếng Việt*. vietnamese. **byeditor**Viện Ngôn ngữ học. Hà Nội: Nhà xuất bản Hồng Đức, 2022.
- [6] Patrick Suppes. *Introduction to logic*. Courier Corporation, 2012.